HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHR- UND
VERSUCHSANSTALT SALZBURG
Elektronik und technische Informatik

DIPLOMARBEIT

CorsaNuova

Ausgeführt im Schuljahr 2025/26 von:

Melanie Koch 5AHEL
Moritz Prodinger 5AHEL
Magdalena Reitsamer 5AHEL

Betreuer:

Prof. Dipl.-Ing. Reinhard Lindner

Abgabevermerk:

Datum: 27.03.2026

übernommen von:

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht.

Salzburg, am _____

Verfasserinnen / Verfasser:

_____

Melanie Koch

_____

Moritz Prodinger

_____

Magdalena Reitsamer

Vorwort

Modellautorennbahnen sind sind ein beliebtes Hobby in allen Altersklassen.

Danksagung

Geschwafel zum Danke sagen

Abstract (Deutsch)

Diese Diplomarbeit behandelt die Entwicklung einer modularen Rennbahn mit funkferngesteuerten Autos. Ziel des Projekts ist die Realisierung eines integrierten Systems zur Steuerung, Zeitmessung und Energieverwaltung von Rennfahrzeugen.

Im Mittelpunkt steht ein zentrales Hauptmodul, das die gesamte Rennlogik koordiniert. Es übernimmt die präzise Zeitmessung, stellt das User Interface zur Verfügung und steuert die Ladestationen für die Fahrzeuge. Dadurch werden Rennablauf, Auswertung und Energieversorgung in einem System gebündelt.

Die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und dem Hauptmodul erfolgt über Bluetooth Low Energy (BLE). Diese drahtlose Verbindung ermöglicht eine zuverlässige und energieeffiziente Datenübertragung während des Rennbetriebs.

Die Rundenzeitmessung wird mithilfe von NFC realisiert. Beim Überfahren definierter Messpunkte werden die Fahrzeuge eindeutig identifiziert und die jeweilige Runde exakt erfasst. Dies erlaubt eine präzise und manipulationssichere Zeitnahme.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Entwicklung der Systemarchitektur, der Implementierung der drahtlosen Kommunikation, der zuverlässigen Zeitmessung sowie der Integration eines funktionalen Benutzerinterfaces und eines automatisierten Ladesystems.

Das Ergebnis ist eine skalierbare und erweiterbare Rennplattform, die moderne Funktechnologie, kontaktlose Identifikation und zentrale Steuerung in einem geschlossenen Gesamtsystem vereint.

Abstract (English)

klsfjlakösjföosdf

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung ... 4
1.1 Problemstellung ... 4
1.2 Zielsetzung ... 4
1.3 Produkteinsatz ... 4
1.4 Umsetzung ... 4
2 Organisation ... 5
2.1 Projektteam ... 5
2.2 Individuelle Aufgabenstellung ... 6
2.2.1 Melanie Koch ... 6
2.2.2 Moritz Prodinger ... 6
2.2.3 Magdalena Reitsamer ... 6
2.3 Projektplanung ... 6
2.3.1 Melanie Koch ... 6
2.3.2 Moritz Prodinger ... 6
2.3.3 Magdalena Reitsamer ... 6
3 Technische Beschreibungen ... 8
3.1 Buck-Converter ... 8
3.2 Bluetooth Low Energy (BLE) ... 8
3.3 Near Field Communication (NFC) ... 8
4 Bahn ... 9
4.1 Hardware ... 9
4.1.1 Blockschaltbild ... 9
4.1.2 Spannungsversorgung ... 9
4.1.3 Spannungsregler - Buck ... 9
4.1.4 Spannungsregler - LDO ... 9
4.1.5 ESP32 S3 ... 9
4.1.6 Ladeausgang ... 10
4.1.7 Leiterplatte ... 10
4.2 Software ... 11
4.3 3D ... 12
5 Fahrzeug ... 14

5.1 Hardware ... 14
5.1.1 Blockschaltbild ... 14
5.1.2 Spannungsversorgung ... 14
5.1.3 Motor ... 14
5.1.4 H-Brückenschaltung ... 15
5.1.5 Hauptcontroller – WCH CH585 ... 15
5.1.6 Antennendesign – BLE ... 16
5.1.7 Derhzahlsensor ... 16
5.1.8 NFC Antenne ... 17
5.1.8.1 Ersatzschaltung ... 17
5.1.8.2 EMV-Filter ... 18
5.1.8.3 Anpassungsnetzwerk ... 19
5.1.9 Leiterplatte ... 19
5.2 Software ... 19
5.2.1 BLE ... 19
5.3 Mechanik ... 20
5.3.1 Getriebe ... 20
5.3.2 Wellenaufhängung ... 20
5.3.3 Achsaufhängung ... 20
5.3.4 Schleifkontakte ... 20
6 Controller ... 21
6.1 Hardware ... 21
6.1.1 Spannungsversorgung ... 21
6.1.2 Laderegler ... 22
6.1.3 Mikrocontroller ... 24
6.1.4 ADC ... 24
6.1.5 Steuerung ... 25
6.1.6 Antenne ... 25
6.2 Software ... 26
6.2.1 App ... 26
6.2.2 Hauptmodul Display ... 27
6.2.3 TCP Protokoll ... 28
6.2.4 Controler Display ... 28

7 Abkürzungsverzeichnis 29

8 Abbildungsverzeichnis 30

9 Literaturverzeichnis 31

10 Anhänge 33

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

! Modellautorennbahnen sind ein beliebtes Hobby, jedoch sind die Produkte die den Markt dominieren oft nicht auf dem neusten stand der Technik. Das Projekt bringt das Klassische Prinzip mit moderner Hard- und Software auf den neusten Stand.

1.2 Zielsetzung

Musskriterien:

- eigenständig fahrfähige Autos
- zuverlässige Funkverbindung zwischen Fahrzeug und Steuereinheit

Wunschkriterien:

- Anzeige der Rundenzeiten innerhalb der App
- konfigureirbare Fahrzeugeinstellungen über die App

Abgrenzungskriterien

- keine autonome Fahrfunktion
- keine Outdoor-Nutzung vorgesehen

1.3 Produkteinsatz

Anwendungsbereiche:

- Freizeit- und Hoppyanwengungen

Zielgruppen:

- rennsportbegeisterte Kinder
- Jugendlich sowie Erwachsene mit technischem Interesse

1.4 Umsetzung

2 Organisation

2.1 Projektteam

Abbildung 1: Teamfoto

2.2 Individuelle Aufgabenstellung

2.2.1 Melanie Koch

2.2.2 Moritz Prodinger

2.2.3 Magdalena Reitsamer

2.3 Projektplanung

2.3.1 Melanie Koch

2.3.2 Moritz Prodinger

2.3.3 Magdalena Reitsamer

3 Technische Beschreibungen

3.1 Buck-Converter

3.2 Bluetooth Low Energy (BLE)

! Bluetooth Low Energy ist ein drahtloses Kommunikationsprotokoll, das speziell für die Verbindung von Geräten über kurze Entfernungen entwickelt wurde. BLE ist für Übertragung von kleinen Datenmengen optimiert und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- energiesparend durch geringen Datendurchsatz
- deep sleep wenn nicht in Verwendung
- kurze Verbindungszeiten
- usw.

Es ist dadurch geeignet für batteriebetriebene Geräte. BLE basiert auf einem Server-Client Prinzip, der Server bietet seine Dienste an, über BLE advertising. Der Client sucht nach dem Server und verbindet sich mit ihm, um Daten auszutauschen. [1]

3.3 Near Field Communication (NFC)

4 Bahn

4.1 Hardware

! Einleitung Einleitung Einleitung

4.1.6 Ladeausgang

USB C Ausgang für die Versorgung der Ladestation

4.1.7 Leiterplatte

Schaltplan und Platine?

4.2 Software

4.3 3D

5 Fahrzeug

5.1 Hardware

! Einleitung Einleitung Einleitung

- Leerlaufstrom: 0.14A
- Leerlaufdrehzahl: 16500 U/min

Der Motor wurde aufgrund folgender Kriterien ausgewählt:

- Hohe Spannung (12V) für ausreichend Leistung
- Drehzahl wurde wurde gewählt um eine Geschwindigkeit von ca. 8m/s zu erreichen bei 15mm Raddurchmesser.

$$U = 0.015 \text{ m} * \pi = 0.0045m$$

$$\frac{8\frac{m}{s}}{0.0045m} * 60s = 9600\frac{U}{\text{min}}$$

Der Motor soll belastet eine Drehzahl von mindestens 9600 U/min erreichen, um die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen.

Für größeres Drehmoment ist ein Getriebe verbaut siehe

5.1.4 H-Brückenschaltung

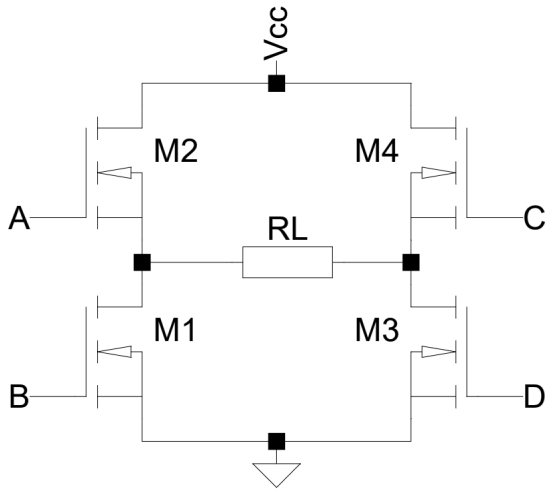


Abbildung 4: H-Brückenschaltung

! Eine H-Brücke ist eine Schaltung mit der man Motoren ansteuern kann. Die Drehrichtung kann durch die Ansteuerung der Transistoren geändert werden. Mit der Brücke kann man mit Signalspannung Motoren mit viel höherer Spannung steuern. [2]

5.1.5 Hauptcontroller – WCH CH585

! https://www.wch-ic.com/products/CH585.html

Der Hauptcontroller ist ein Risc-V Microcontroller von WCH. Er hat native Periferals für Bluetooth Low Energy (BLE) und Near Field Communication (NFC).

5.1.6 Antennendesign – BLE

! BLE hat eine Frequenz von 2.4GHz, dafür eignet sich am besten eine „Inverteted-F“ Antenne. Beim entwickeln der Antenne sind einige Punkte zu beachten:

- 50Ω Wellenwiderstand der Leitung von der Antenne zum Anpassungsnetzwerk
- Antennen GND mit vielen Durchkontaktierungen mit GND verbinden
- keine GND Fläche unter der Antenne
- hinter der Antenne GND mit vielen Vias setzen [3]

Für die Berechnung des Wellenwiderstandes wurde PCB-toolkit verwendet, dabei wurden folgende Parameter verwendet:

- parameter

$$w = \left(\frac{5.98 * h}{e^{\left(\frac{\sqrt{e_r+1.41}*Z_0}{87}\right)}} - t \right) * \frac{1}{0.8}$$

[4]

t=0.035mm (Kupferdicke)

h=1.5mm (Dicke des Dielektrikums)

e_r=4.5 (Dielektrizitätskonstante)

Z_0=50 Ω (Wellenwiderstand)

$$w = \left(\frac{5.98 * 1.5}{e^{\left(\frac{\sqrt{4.5+1.41}*50}{87}\right)}} - 0.035 \right) * \frac{1}{0.8} = 2.73\text{mm} \Rightarrow 106\text{mil}$$

Abbildung 5: BLE Antennendesign

5.1.7 Derhzahlsensor

! Die Drehzahl wird optisch mit einem VCNT2020 gemessen. Der Sensor besteht aus einer Infrarot LED und einem Fototransistor. Auf der Antriebswelle

ist das Zahnrad zu Hälfte schwarz bemalt, wenn sich die Welle dreht ändert sich die Lichtintensität, die der Sensor empfängt, dadurch kann die Drehzahl berechnet werden. Das Ausgangssignal des Sensors wird mit einem Komperator aufbereitet, damit es vom Controller verarbeitet werden kann. Vref muss so eingestellt werden, dass die Schaltschwelle zwischen dem Spannungswert bei heller und dunkler Seite liegt.

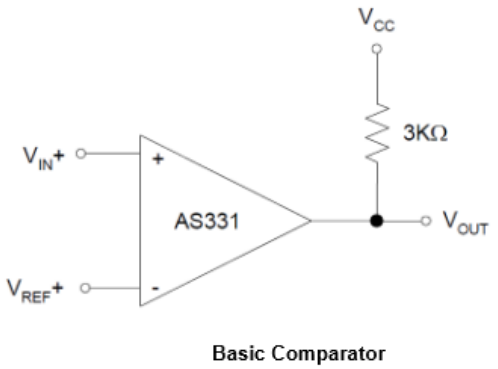


Abbildung 6: Komperator zur Aufbereitung des Signals vom Drehzahlsensor

5.1.8 NFC Antenne

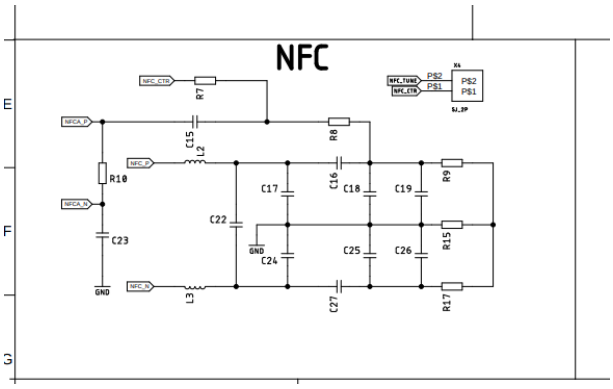


Abbildung 7: NFC Antenne

! Die NFC Antenne ist eine Spule direkt auf dem Print. Die Schaltung besteht aus 3 Teilen, EMV-Filer, Anpassungsnetzwerk und der Spule.

5.1.8.1 Ersatzschaltung

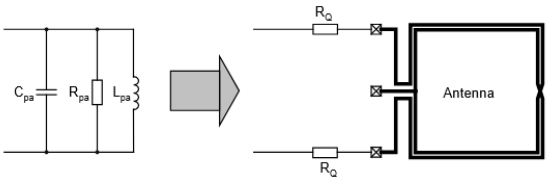


Abbildung 8: Ersatzschaltbild der NFC-Antenne

Die Spule kann mit der Schaltung (Abbildung 7) dargestellt werden. Optimal ist ein Gütefaktor von 35, damit die Antenne effizient arbeitet. Zu hohe Güten werden mit einem Dämpfungswiderstand R_Q ausgeglichen. Die Antenne Werte wurden durch Messung mit einer RCL-Messbrücke ermittelt. Die Spule hat folgende Werte:

- Induktivität L_a = 555nH
- Widerstand R_a = 0.333Ω

Kapzität wurde nicht bestimmt da die Parastitären Kapazitäten höher sind als die Eigenkapazität der Spule.

$$Q = \frac{\omega * L_a}{R_a}$$

$$R_Q = 0.5 * \left(\frac{\omega * L_a}{35} - R_a \right)$$

$$R_{\text{pa}} = \frac{(\omega * L_a)^2}{R_a + 2 * R_Q}$$

5.1.8.2 EMV-Filter

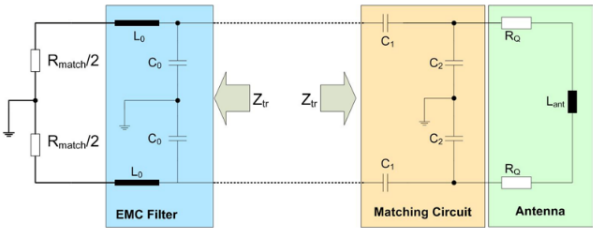


Abbildung 9: EMV-Filter der NFC-Antenne

Der EMV-Filer hat zwei Funktionen, Filtern des Signals und Impedanzanpassung. Die Impetzanpassung wird aus folgenden Gründen gemacht:

- Verkleinert den Amplitudenanstiegt nach der Modulationsphase
- Vergrößert die Empfangsbandbreite

Für die Dimensionierung wird die Schaltung in zwei Teile geteilt, der IC wird durch den equivalenten Widerstand R_match ersetzt. Dafür wird 80Ω angenommen.

- Spule wird mit 1uH Dimensioniert

- Die Filterresonanzfrequenz muss annhänerd der oberen Seitenbandfrequenz liegen, ca.14.3MHz.

$$C_0 = \frac{1}{(2 * \pi * f_{\mathrm{r0}})^2 * L_0}$$

Um die die Anpassungskomponenten zu berechnen benötigt man die Impedanz Z_tr = R_tr + jX_tr

$$R_{\mathrm{tr}} = \frac{R_{\mathrm{match}}}{((1 - \omega^2 * L_0 * C_0)^2 + \left(\omega * \frac{R_{\mathrm{match}}}{2} * C_0\right)^2}$$

$$X_{\mathrm{tr}} = \frac{L_0 * (1 - \omega^2 * L_0 * C_0) - \frac{\omega^2}{4} * C_0}{((1 - \omega^2 * L_0 * C_0)^2 + \left(\omega * \frac{R_{\mathrm{match}}}{2} * C_0\right)^2}$$

5.1.8.3 Anpassungsnetzwerk

$$C_1 \approx \frac{1}{\omega * \left(\sqrt{\frac{R_{\mathrm{tr}} * R_{\mathrm{pa}}}{4}} + \frac{X_{\mathrm{tr}}}{2}\right)}$$

$$C_2 \approx \frac{1}{\omega^2 * \frac{L_{\mathrm{pa}}}{2}} - \frac{1}{\omega * \sqrt{\frac{R_{\mathrm{tr}} * R_{\mathrm{pa}}}{4}}} - 2 * C_{\mathrm{pa}}$$

5.1.9 Leiterplatte

5.2 Software

5.2.1 BLE

! BLE ist für die Übertragung von kleinen Datenmengen optimiert, dadurch auch Energiesparend. Es funktioniert mit einem Server-Client System. Das schnelle und einfache Verbinden ist ein weiter Pluspunkt. [1]
Implementierung in unserem Fall: Der Controller ist als Server konfiguriert, der Motorleistungswerte an das Auto sendet. Der Client ist das Auto,

- scannt nach Geräten
- Verbindet mit eingestellter MAC-Adresse
- Service- und Characteristic-Discovery
- Aktivieren von Notifications
- Verarbeitung empfangener Daten

Gliederung: Application host layer controller layer

5.3 Mechanik

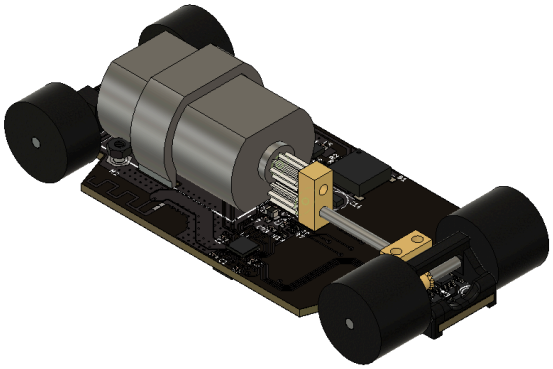


Abbildung 10: 3D Modell des Autos

5.3.1 Getriebe

Der Motor wird 5:4 untersetzt, um aus der hohen Drehzahl des Motors ein höheres Drehmoment zu erhalten. Es werden 2 Zahnräder mit 10 bzw. 8 Zähnen verwendet, um die Untersetzung zu erreichen. Die Hinterachse wird mit zwei Kegelrädern angetrieben.

5.3.2 Wellenaufhängung

Die Wellen werden in Messingblöcken gelagert. Die Blöcke sind

5.3.3 Achsaufhängung

Die Achsen werden aus ABS 3D gedruckten Halterungen gehalten.

5.3.4 Schleifkontakte

Die Spannungsversorgung

6 Controller

6.1 Hardware

? Der Controller ist Bateriebetrieben und besteht aus einem Mikrocontroller, einem Laderegler, einem ADC und einer Spannungsversorgung.

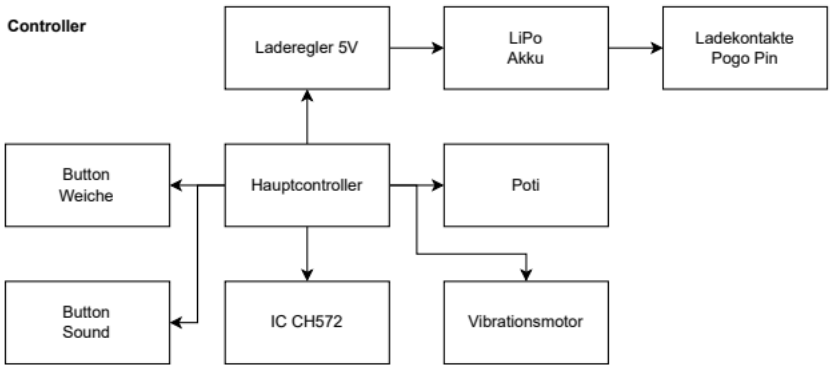


Abbildung 11: Blockschaltbild des Systems

6.1.1 Spannungsversorgung

Die Energieversorgung des Controllers erfolgt über einen Lithium-Polymer-Akku (LiPo), dessen Betriebsspannung zwischen 3,7 V und 4,2 V liegt. Der Akku wird über Federkontakter an einer Ladestation aufgeladen, welche die erforderliche Spannung und Stromstärke liefert.

Für den sicheren Betrieb des Akkus wurde ein Laderegler implementiert, welcher folgende Funktionalitäten übernimmt:

- Laderegelung:

Sicherstellung eines geregelten Ladens des Akkus durch Überwachung von Spannung und Stromstärke während des Ladevorgangs.

- Schutzschaltung:

Verwendung eines Schutzschaltkreises zur verhinderung von Überladung und Tiefentladung.

6.1.2 Laderegler

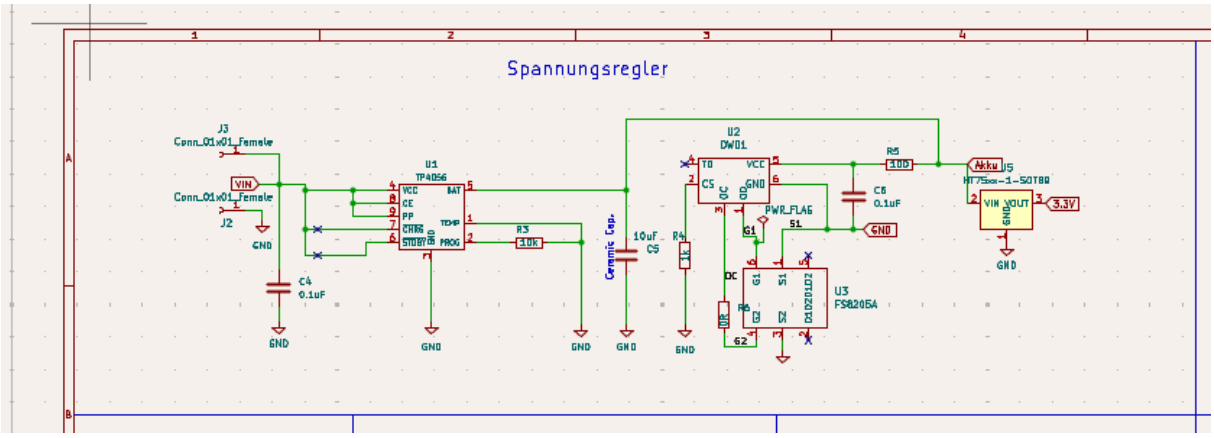


Abbildung 12: Laderegler

- TP4056 Laderegler

Die Laderegelung erfolgt über den TP4056. Der TP4056 (U1) verfügt über eine Schaltung, die zur idealen Spannungsreduzierung von 5 V auf die Betriebsspannung des Akkus führt. Der Chip bietet eine angepasste Laderegelung, die den Akku schonend lädt. Er überwacht die Spannung und den Strom während des Ladevorgangs, um eine Überladung zu verhindern. Sobald der Akku vollständig geladen ist, schaltet der TP4056 automatisch in den Erhaltngsmodus. Die dauer des ladevorgangs hängt zum Teil von dem an den Pin2 angeschlossenen Widerstand ab. Dieser legt den Ladestrom fest. In unserem fall wurde ein 1.2kOhm Widerstand verwendet um ein schnelles aufladen zu ermöglichen.

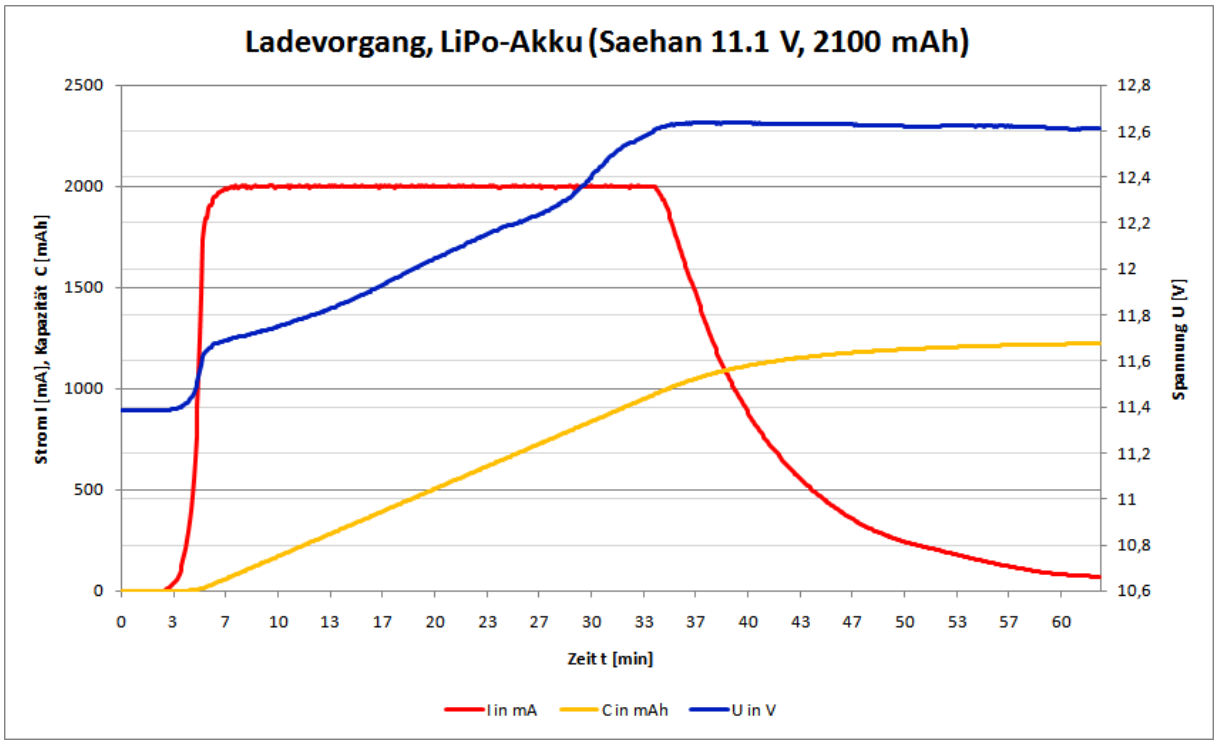


Abbildung 13: Ladevorgang

- DW01 Schutzschaltung

Um das Tiefentladen und Überladen des Akkus zuz verhindern, wird der DW01 (U2) verwendet. Dieser Schutzschaltkreis überwacht den Stromfluss des Akkus und schaltet diesen ab, wenn die Spannung über einen speziellen Schwellenwert steigt beziehungsweise fällt. Das ist notwendig um den Akku langlebig zu halten und Schäden zu verhindern.

- FS8205A MOSFETs

Die genaue Stromflusssteuerung wird durch den DW01 in serie mit zwei FS8205A MOSFETs (Q1 und Q2) erreicht. Diese MOSFETs dienen als Schalter, die den Stromfluss zum Akku steuern. Wenn der DW01 eineÜberladung oder Tiefentladung erkennt, schaltet der FS8205A den Stromfluss ab, um den Akku zu schützen.

- LDO Spannungsregler

Nach dem Aufladen des Akkus wird der Controller über dessen Spannung versorgt. Um eine konstante Betriebsspannung von 3,3 V für die Komponenten zu gewährleisten, wird ein LDO Spannungsregler verwendet. Dieser reduziert die Spannung des Akkus auf die benötigten 3,3 V und sorgt für eine stabile Spannungsversorgung.

6.1.3 Mikrocontroller

Die steuerung des Systems erfolgt über den CH572D. Der Mikrocontroller ist für die Verarbeitung der Sensordaten und die Steuerung des Potis verantwortlich.

- Ch572D

Der CH572D ist ein 32-Bit-Mikrocontroller, der auf der RISC-V-Architektur basiert. Er verfügt über eine hohe Rechenleistung und einen großen Speicher, was ihn ideal für die Verarbeitung von Sensordaten und die Steuerung von Aktoren macht. Der CH572D ist für die Hauptsteuerung des Systems verantwortlich und verarbeitung der Daten. Aufgrund fehlender ADC Pins auf dem CH572D, wird der CH32V003 als externer ADC verwendet.

- CH32V003

Der CH32V003 ist ebenfalls ein 32-Bit-Mikrocontroller, der auf der RISC-V-Architektur basiert. Er verfügt über integrierte ADCs, die es möglich machen, die analogen Signale der Sensoren zu verarbeiten. Da er günsiger als ein externer ADC ist, wurde er als kosteneffiziente Lösung ausgewählt.

Bei der Entwicklung der Controller Platine wurde darauf geachtet, dass ein Quarz für eine stabile Taktfrequenz vorhanden ist.

6.1.4 ADC

signal von poti an chips und umgekehrtig. Die analogen Signale vom Potentiometer und vom Button werden über die ADC Pins von dem CH32V003 verarbeitet. Der Chip wandelt die analogen Signale in digitale Werte um, die dann com Ch572D verarbeitet werden. Die Daten werden über die SPI

Schnittstelle zwischen den Chips und dem Auto übertragen. Bauteile die zum auslesen ADC brauchen:

- Potentiometer
- Button
- Vibrationsmotor

6.1.5 Steuerung

Potentiometer: geschwindigkeit steuerung Joaystick: hupe auslösen Vibrationsmotor: für hatisches feedback

- Potentiometer: Für die Drehzahlsteuerung wird ein Potentiometer verwendet, welches die analogen Signale an den CH32V003/ADC sendet. Die Werte werden dann zu digitale Signale umgewandelt, vom CH572D verarbeitet und an den Auto Chip gesendet.
- Button: Der Button dient als spezial Effekt. Wird dieser gedrückt, sendet er ein Signal über den ADC und dem Ch572D an das Auto, welches dann den Buzzer aktiviert und die Hupe auslöst.
- Vibrationsmotor: Der Vibrationsmotor wird für haptisches Feedback verwendet. Er wird über den CH572D gesteuert und aktiviert, wenn bestimmte Ereignisse im Spiel auftreten, wie z.B. bei Kollisionen oder das Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit.

6.1.6 Antenne

Die Antenne ist auf 50 Ohm angepasst, um eine optionale Verbindung über BLE zwischen dem Controller und dem Auto zu ermöglichen. Die Platine des Controllers ist extra dünn gestaltet, um die Leiterbahn zum CH572D so dünn wie möglich zu halten. Dies ist wichtig um die Signalqualität zu verbessern und Störungen zu minimieren, besonders bei der Kommunikation über BLE.

6.2 Software

6.2.1 App

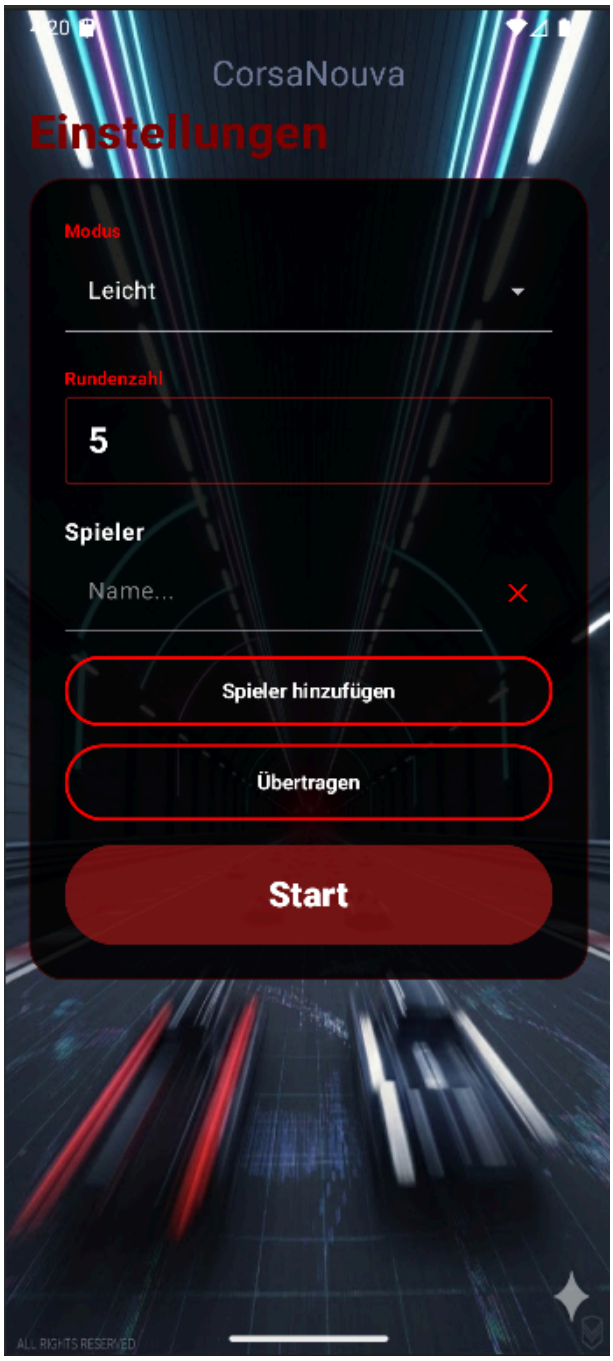


Abbildung 14: Startbildschirm

Die App dient zum Einstellen ... . Sie ermöglicht es die Sprache, den Modus, die Rundenzahl und Spielernamen einzustellen.

- Modis:

```
// Spielmodi Definition
8 Usages
enum class GameMode(val label: String, val defaultLaps: Int, val speedFactor: Float) {
    1 Usage
    EASY( label = "Leicht", defaultLaps = 5, speedFactor = 0.5f),
    MEDIUM( label = "Mittel", defaultLaps = 10, speedFactor = 0.75f),
    HARD( label = "Schwer", defaultLaps = 15, speedFactor = 1.0f)
}
```

Abbildung 15: Modi Definition

Nach dem start des Rennens zeigt die App die dauer (mit einer Timer Methode) und den Runden fortschritt der Spieler. Nach dem beenden des Rennes werden die Spieler des aktuellen Rennens nach der Bestzeit sortiert und angezeigt. Danach hat man die wahl wieder zum Hauptmenü zu gelangen oder sich das gesamte Ranking aller Rennen anzusehen. Diese werden nach der Bestzeit am Tag, Woche Monat, Gesamt und nach schnellste Runde sortiert.

6.2.2 Hauptmodul Display

Das Display XX verfügt über einen Kapazitiven Touchscreen, welcher einfache Einstellungen über das Display ermöglicht.

- Modi (einstellbar)
- Spieler anzahl
- Start/Stop
- Leaderboard
-

6.2.3 TCP Protokoll

```
51      suspend fun connect(): BufferedReader? {
52          return withContext( context = Dispatchers.IO) { this: CoroutineScope
53              try {
54                  if (socket == null || socket!!.isClosed || !socket!!.isConnected) {
55                      socket = Socket( host = ESP_IP, ESP_PORT)
56                      socket!!.tcpNoDelay = true
57                      socket!!.soTimeout = 5000
58                      writer = PrintWriter( out = socket!!.getOutputStream(),  autoFlush = true)
59                      reader = BufferedReader(InputStreamReader( in = socket!!.getInputStream()))
60                  }
61                  reader ^withContext
62              } catch (e: Exception) {
63                  e.printStackTrace()
64                  null ^withContext
65              }
66          }
67      }
68
```

Abbildung 16: TCP Deklaration in

Um eine Verbindung zwischen der App und dem Hauptmodul Display herzustellen, wird das Protokoll verwendet. Dieses ermöglicht eine Bidirektionale Kommunikation zwischen den beiden Geräten. Das dient dazu, dass Änderungen, wie das Einstellen der Modi oder Spielernamen, auf das Display übertragen werden können.

6.2.4 Controler Display

Das Controller Display XY zeigt folgende funktionen an:

- aktuelle Motorleistung (PWM)
- Timer
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- beste Rundendauer
- abweichung zur besten
- Spielername
- Zugewiesenes Auto
- Runden anzahl z.B.: 2/5 Runden

7 Abkürzungsverzeichnis

ADC – Analog-Digital-Wandler: *Bauteil, das analoge Signale in digitale Werte umwandelt*

BLE – Bluetooth Low Energy: *Energiesparende Funktechnologie für die drahtlose Kommunikation* I, 8, 16, 19

KI – Künstliche Intelligenz: *Teilgebiet der Informatik...* .....

LDO – Low Dropout Regulator: *Spannungsregler, der auch bei geringer Eingangsspannung stabil arbeitet* .....

NFC – Near Field Communication: *Technologie für die drahtlose Kommunikation über kurze Distanzen* ..... I, 8

PCB – Printed Circuit Board: *Leiterplatte, auf der elektronische Bauteile montiert werden* .....

PWM – Pulsweitenmodulation: *Verfahren zur Steuerung der Leistung von elektrischen Geräten* . 14

TCP – Transmission Control Protocol: *Protokoll für die zuverlässige Übertragung von Daten über Netzwerke* .....

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Teamfoto 5
Abbildung 2 Blockschaltbild des Systems (Bahn) 9
Abbildung 3 Blockschaltbild des Systems 14
Abbildung 4 H-Brückenschaltung 15
Abbildung 5 BLE Antennendesign 16
Abbildung 6 Komperator zur Aufbereitung des Signals vom Drehzahlsensor 17
Abbildung 7 NFC Antenne 17
Abbildung 8 Ersatzschaltbild der NFC-Antenne 17
Abbildung 9 EMV-Filter der NFC-Antenne 18
Abbildung 10 3D Modell des Autos 20
Abbildung 11 Blockschaltbild des Systems 21
Abbildung 12 Laderegler 22
Abbildung 13 Ladevorgang 23
Abbildung 14 Startbildschirm 26
Abbildung 15 Modi Definition 27
Abbildung 16 TCP Deklaration in 28

9 Literaturverzeichnis

[1] E. R. M. G. L. und Eric Peňa, „Understanding the Architecture of the Bluetooth Low Energy Stack“. Zugegriffen: 4. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/understanding-architecture-bluetooth-low-energy-stack.html

[2] Zugegriffen: 4. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.a-m-c.com/de/erfahrung/technologien/stromverbraucher/h-brucke/

[3] „BLE Antenna Design Guide“. Zugegriffen: 4. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10992.pdf

[4] „How to calculate the impedance of a PCB?“. Zugegriffen: 8. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.tencentcloud.com/techpedia/102271

[5] A. Einstein, „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“, *Annalen der Physik*, 1905.

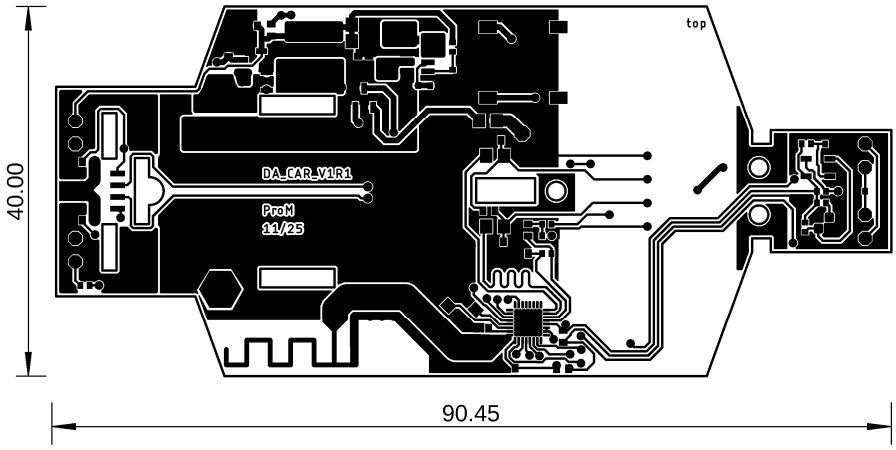
[6] V. Nachname, „Titel der Webseite“. Zugegriffen: 20. Mai 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.beispiel.at/

[7] „Antenna design guide for MFRC52x, PN51x, PN53x“. Zugegriffen: 8. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/nfc/3055/1/AN1445-2010%2520-%2520Antenna%2520design%2520guide%2520for%2520MFRC52x,%2520PN51x,%2520PN53x.pdf&ved=2ahUKEwi-u_LqgZaTAxVH5QIHHSc1IyMQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw3h2Sy9OrdWaS0pQOF4G6Mv

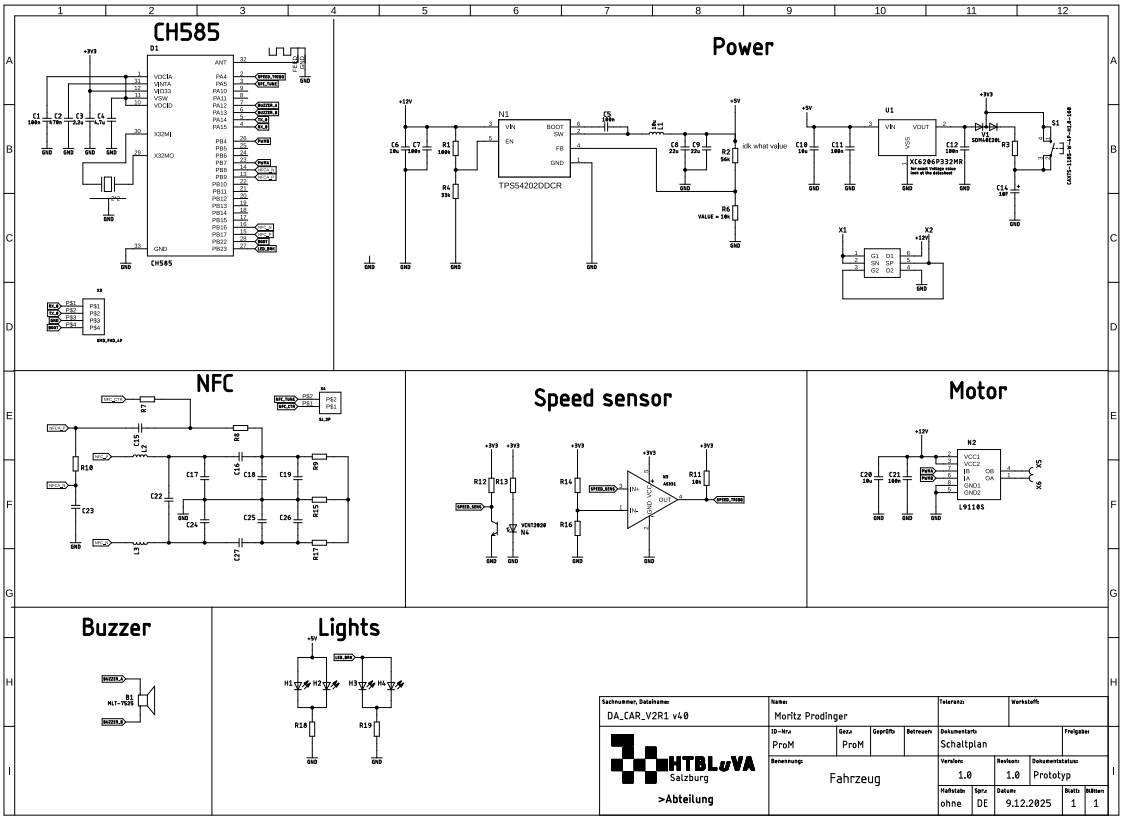
[1]

[1]

10 Anhänge



Sachnummer, Dateiname: Beilage	Name: Moritz Prodinger			Toleranz:	Werkstoff:
HTBLuVA Salzburg HTBLuVA Salzburg Technische Informatik	ID-Nr.: 5AHEL	Gez.: ProM	Geprüft: ProM	Betreuer:	Dokumentart: Layout TOP / Freigabe:
	Benennung: Fahrzeug			Version: 1.0	Revision: 1 / Dokumentstatus: Prototyp
				Maßstab: ohne / Spr.: DE	Datum: 08.03.2026 / Blatt: 1 / Blätter: 1



08/03/2026 8:58 pm f=0.98 (Sheet:)